ARA RAPOR

Veri Toplama ve Backtest Altyapisi

Bu belge, finansal veri toplama, Oracle veritabani entegrasyonu, teknik gostergelerin servislenmesi ve strateji tabanli backtest akislarinin ara raporunu sunar. Dokuman kapsami bilincli olarak veri ve analiz altyapisina odaklanir; mobil ve arayuz ekran goruntuleri ekip birlestirme asamasinda bu ciktiya eklenecektir.

KAPSAM **Veri + API + Backtest** | TARİH **9 Nisan 2026** | TUR **Ara Teslim**

ODAK

Veri toplama, veritabanina yazma, gostergeler, portfoy ve coklu zaman dilimli testler

DOGRULANMİS SONUCLAR

18.900.797 adet 1 dakikalik kayit, 2.486.504 adet saatlik mum, 602 farkli sembol

KULLANİLAN DEPOLAR

Analiz servisi deposu ve veri toplama deposu

NOT

Metin boyunca yerel klasor adlari kullanilmamis, moduller islevlerine gore tanimlanmistir.

Icindekiler

1. Introduction
2. Requirements

3. System / Technical Architecture
4. UML Diagrams
5. UI/UX Design
6. Implementation
7. Testing
8. Results / Conclusion
9. Gitl

1. INTRODUCTİON

Problem definition, objectives and scope

Problem definition

Finansal strateji gelistirme surecinde en kritik sorunlardan biri, guvenilir tarihsel verinin daginik kaynaklardan gelmesi ve bu verinin test edilebilir bir yapida saklanmamasidir. Ham piyasa verisi toplansa bile, bu verinin indicator servisleri, API uzerinden erisim ve portfoy seviyesinde simulasyon ile ayni cati altinda birlestirilmemesi, strateji kalitesini olcmeyi zorlastirir.

Project objectives

- BIST verisini periyodik olarak cekip Oracle veritabaninda kalici hale getirmek.
- Bu veriyi API uzerinden farkli zaman dilimlerinde servislemek.
- Teknik gostergeleri ve kural tabanli stratejileri ayni veri uzerinde calistirmak.
- Tek sembol ve portfoy seviyesinde backtest metrikleri uretmek.
- Mobil/web arayuzlerin tuketebilecegi standart bir veri omurgasi kurmak.

Scope of the system

Sistem kapsaminda 1 dakikalik ve 1 saatlik veri toplama, Oracle uzerinde saklama, zaman dilimi donusumu, indicator uretimi, blueprint tabanli coklu zaman dilimli backtest, ortak nakit havuzlu portfoy simulasyonu, durum takibi ve kurulum scriptleri yer alir. Canli emir

iletimi, broker entegrasyonu ve son kullanici arayuzlerinin tamamlanmis gorsel teslimleri bu belge kapsaminin disindadir.

2. REQUİREMENTS

Functional and non-functional requirements

Functional requirements

Veri toplama gereksinimleri

- BIST hisseleri icin dakikalik veriyi kaynak servisten otomatik cekebilmelidir.
- Saatlik tarihsel veriyi genis sembol listesi icin topluca yukleyebilmelidir.
- Ayni mum kaydinin tekrar yazilmasini benzersiz anahtarlarla onlemelidir.
- Toplama islemini log tablosunda durum bilgisiyle kaydetmelidir.

Analiz ve servis gereksinimleri

- OHLCV verisini API uzerinden farkli timeframe taleplerine gore sunmalidir.
- TA-Lib tabanli indicator serilerini istemciye uygun formatta dondurmelidir.
- Coklu zaman dilimli kural secimiyle backtest cagirisi alabilmelidir.
- Portfoy egri verisi, event listesi ve run status bilgisi uretmelidir.

Non-functional requirements

Baslik	Gereksinim	Mevcut karsilik
Performans	Buyuk veri setlerinde asiri network yukunu azaltmak	Oracle tarafinda aggregate sorgular ve saatlik bundle yapisi kullaniliyor
Veri butunlugu	Duplicate kayitlari engellemek ve tarih araligini korumak	Benzersiz kisitlar, duplicate skip mantigi ve datetime filtreleri mevcut

Baslik	Gereksinim	Mevcut karsilik
Olceklenebilirlik	Birden fazla sembolu paralel isleyebilmek	ThreadPoolExecutor ile paralel mum yukleme ve batch sorgu destegi var
Izlenebilirlik	Surecler izlenebilir olmali	Collection log, progress payload ve backtest event listesi uretiliyor
Guvenlik	Kimlik bilgileri kaynak koddan ayristirilmali	Ortam degiskeni destegi var; ancak bazi tanilama scriptlerinde sabit bilgiler bulunuyor
Bakim kolayligi	Moduler gelistirme yapisi	Veri erisim, uygulama mantigi, sunum katmani ve strateji katmani ayrilmis durumda

User roles / use cases

Rol	Temel ihtiyac	Use case
Arastirmaci / Analist	Strateji performansi gormek	Kural seti secer, testi baslatir, islem listesi ve metrikleri inceler
Sistem yoneticisi	Veri akisini surdurmek	Collector scriptlerini zamanlar, loglari izler, DB baglantisini dogrular
Mobil / istemci gelistirici	Standart veri servisine baglanmak	Fiyat, indicator ve backtest endpointlerini arayuzden tuketir

3. SYSTEM / TECHNİCAL ARCHİTECTURE

Components, stack and data flow

System components

Collector katmani

Yahoo Finance kaynagindan dakikalik ve saatlik OHLCV verisi ceker.

→

Oracle veritabani

Ham ve saatlik tablolar ile toplama loglarini saklar.

→

API ve veri erisim katmani

Timeframe donusumu, indicator serileri ve backtest endpointlerini sunar.

→

Strateji ve simulasyon katmani

Kural secimi, sinyal uretimi, portfoy simulasyonu ve metrikleri hesaplar.

Technology stack

Backend

Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic

Data / Analytics

Pandas, NumPy, TA-Lib, ThreadPoolExecutor

Storage / Infra

Oracle Autonomous Database, Oracle Wallet, shell scriptleri, cron, VM

Data flow / API structure

1. Collector scripti sembol listesi uzerinden veri kaynagina baglanir, son tarihi kontrol eder ve yalnizca yeni kayitlari alir.

2. Oracle tarafinda dakikalik ve saatlik mumlar ayri tablolarda tutulur; benzersiz anahtar tekrar eklemeyi engeller.

3. API katmani, istemciden gelen timeframe veya indicator taleplerini ilgili veri erisim istemcisine yonlendirir.

4. Backtest cagrisi geldiginde MarketDataGateway aktif semboller ve zaman dilimleri icin mumlari yukler.

5. Strateji kurallari trend, setup ve trigger asamalarinda degerlendirilir; trade adaylari ortak nakit havuzunda simule edilir.

6. Sonuc olarak ozet metrikler, event akisi, portfoy egri verisi ve durum bilgisi API yaniti olarak doner.

Baslica endpointler

- `GET /health`
- `GET /v1/prices`
- `GET /v1/indicators/catalog`
- `GET /v1/indicators`
- `GET /v1/backtests/catalog/rules`
- `POST /v1/backtests/run`
- `POST /v1/backtests/start`
- `GET /v1/backtests/{run_id}/status`

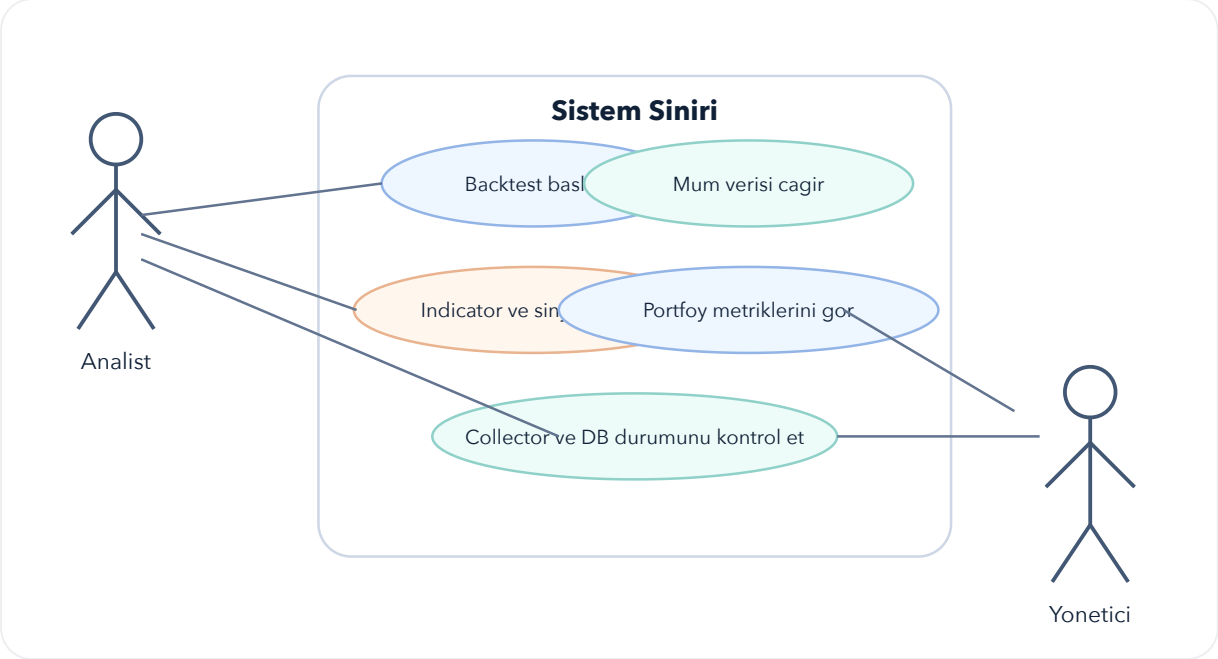
Mimari notu

Saatlik ve uzeri timeframe talepleri icin ayri bir veri istemcisi kullanilmakta, dakikalik veriyle yeniden resample edilmesi gereken durumlar icin hibrit bir yol izlenmektedir. Bu secim, veri buyuklugunu azaltirken istemci tarafi gecikmesini de dusurmektedir.

4. UML DİAGRAMS

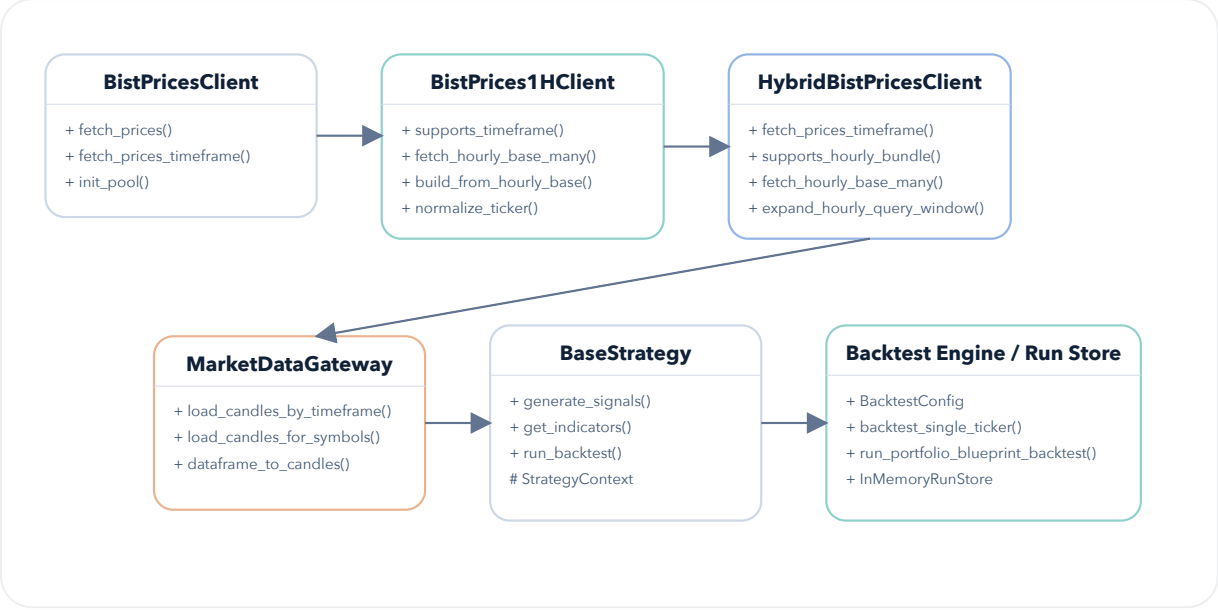
Use case, class and sequence diagrams

Use Case Diagram



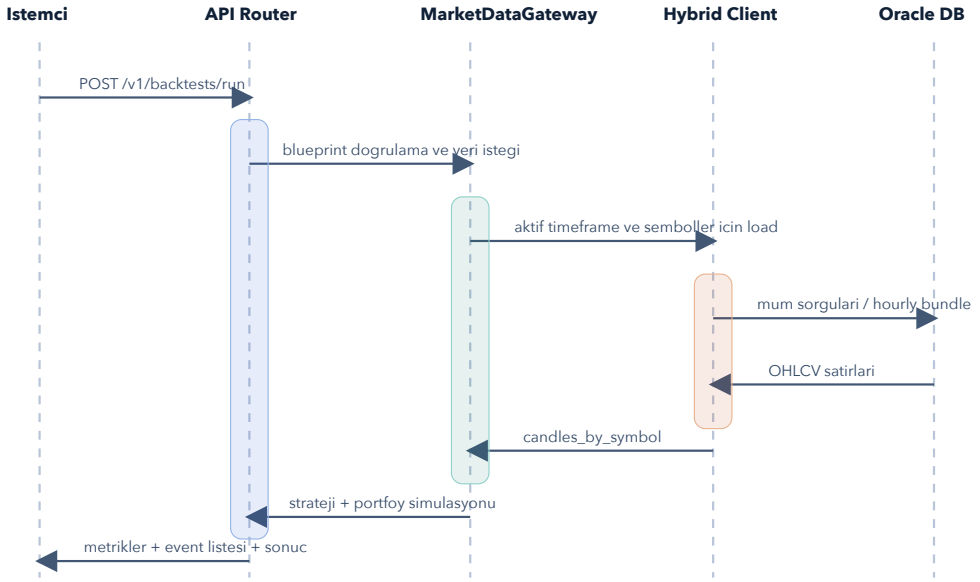
Analist backtest ve sonuc inceleme akislarini, yonetici ise veri toplama sureclerinin sagligini takip eder.

Class Diagram



Veri istemcileri, gateway, strateji tabani ve simulasyon katmani ayrik sinif sorumluluklari ile calisiyor.

Sequence Diagram



Backtest akisi, istemciden gelen blueprint isteginin veri yukleme ve simulasyon adimlariyla sonuclandigini gosterir.

5. UI/UX DESİGN

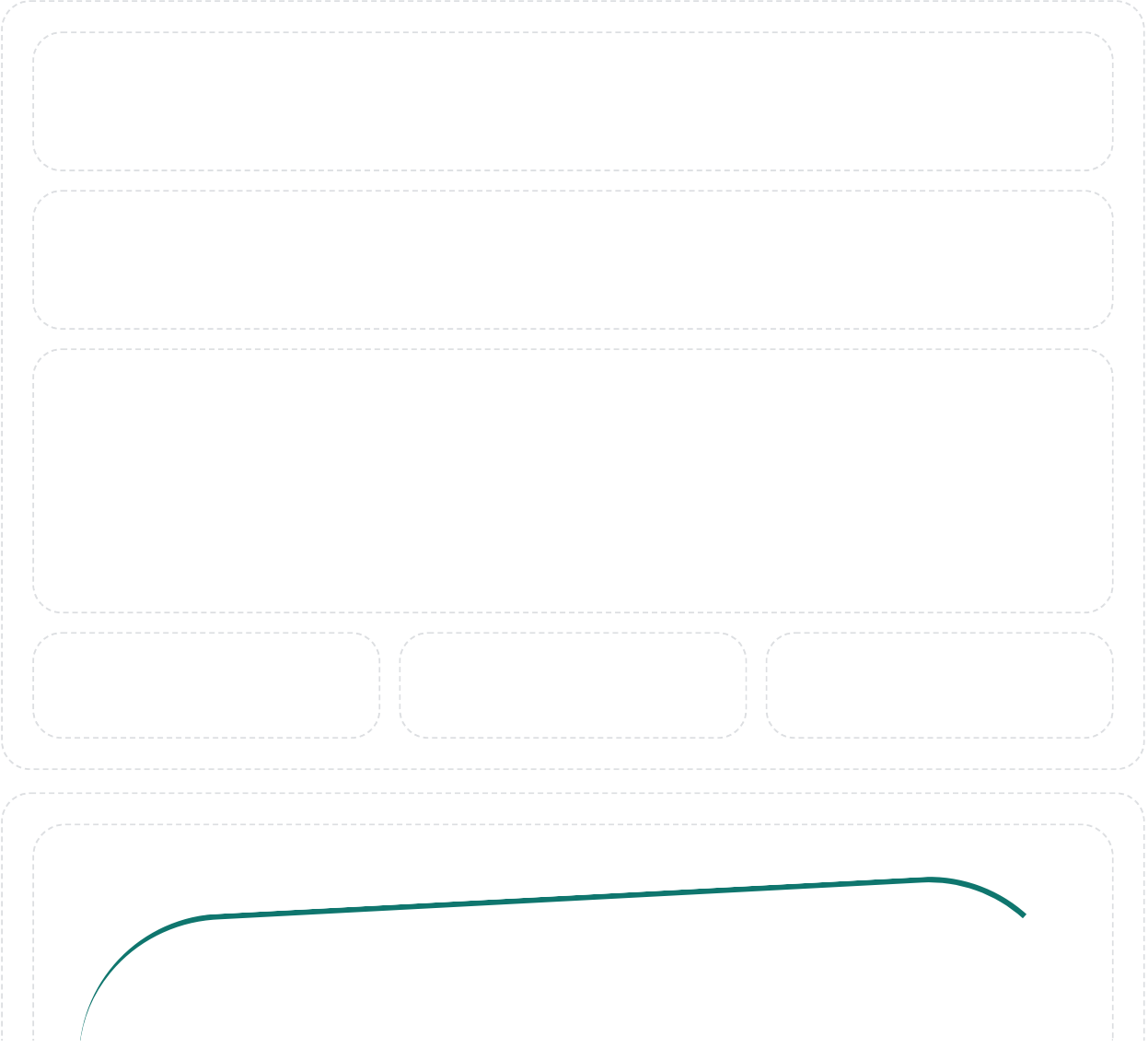
Wireframes, integration note and usability flow

Scope note

Arayuzun mobil ve istemci tarafina ait gercek ekran goruntuleri baska ekip akisi tarafindan hazirlanmistir. Bu nedenle bu ara raporda backend gereksinimlerinden turetilmis kavramsal wireframe'ler sunulmakta, final birlestirmede gercek ekran goruntuleri bu bolume eklenecektir.

WİREFRAME / BACKTEST KONFİGURASYON PANELİ

Strateji Calistir



WİREFRAME / SONUC OZETİ EKRANİ

Run Summary

User flow and usability considerations

Kullanici akisi

1. Sembol veya sembol listesi secilir.
2. Trend, setup ve trigger kurallari tanimlanir.

3. Risk parametreleri ve portfoy buyuklugu girilir.
4. Backtest tetiklenir ve durum bilgisi izlenir.
5. Metrikler, trade listesi ve portfoy egri verisi incelenir.

Kullanilabilirlik notlari

- Progress payload yapisi uzun kosular icin kullaniciya bekleme nedeni sunar.
- Kural katalogu ve preset katalogu, konfigurasyon karmasini azaltir.
- Event ve portfolio-curve endpointleri, istemci tarafinda asamali yukleme icin uygundur.
- UI tarafinda final surecte validasyon, hata mesajlari ve load-state bilesenleri eklenmelidir.

6. IMPLEMENTATİON

Modules, core logic and libraries

Project structure and modules

Collector scriptleri

Dakikalik ve saatlik veri toplama icin ayri scriptler kullanilir. Dakikalik akista son kayit tarihi sorgulanir ve sadece yeni satirlar eklenir. Saatlik akista genis sembol listesi icin toplu tarihsel veri cekilir.

Oracle veri erisim istemcileri

Standart istemci dakikalik tabloyu, saatlik istemci ise saatlik tabloyu hedefler. Hibrit istemci ise istenen timeframe'e gore dogru yolu secerek tek arayuz sunar.

API ve uygulama katmani

Router, use case ve infrastructure ayrimi ile katalog listeleri, test cagrilari, status ve event servisleri duzenli bir katmanlasma ile sunulmustur.

Strateji kutuphanesi

Soyut strateji tabani, RSI ve MACD gibi ornek stratejiler, kural katalogu ve blueprint degerlendirme mantigi ayni cati altinda yer alir.

Key algorithms / core logic

1. Lookahead-safe backtest

Gecmis bar sinyali bir sonraki barin acilisinda isleme donusturulur. Boylece ileriye bakma hatasi engellenir. Stop-loss ve take-profit mantigi hem gap acilisi hem de bar ici yuksek/dusuk seviye ile kontrol edilir.

2. Stage-based kural degerlendirme

Kurallar trend, setup ve trigger asamalarina ayrilir. Zorunlu ve opsiyonel eslesmeler sayilir; minimum opsiyonel eslesme kosulu ile daha secici trade adayi uretilir.

3. Portfoy simulasyonu

Tek tek semboller icin uretilebilecek aday islemler, ortak nakit havuzu, pozisyon buyuklugu ve komisyon mantigi ile tekrar simule edilir. Boylece sembol bazli fazla iyimser sonuclar portfoy gercegine yaklastirilir.

4. Artimsal veri ekleme

Dakikalik veri akisi son tarih sorgusu ve benzersiz anahtar yardimiyla yalnizca yeni kayitlari ekler. Saatlik akista ise tekrarlayan satirlar Oracle tarafinda duplicate hata kontrolu ile atlanir.

Frameworks and libraries used

Katman	Kutuphane / arac	Kullanim amaci
Veri baglantisi	oracledb, Oracle Wallet	Autonomous Database baglantisi ve guvenli istemci kurulumu
Veri isleme	pandas, numpy	OHLCV donusumu, resample, metrik hesaplama
API	FastAPI, Uvicorn, Pydantic	REST servisleri ve request/response dogrulama

Katman	Kutuphane / arac	Kullanim amaci
Teknik analiz	TA-Lib	RSI, MACD, Bollinger, Aroon ve diger indicator serileri
Veri kaynagi	yfinance	Yahoo Finance uzerinden BIST tarihsel veri cekimi
Operasyon	shell scriptleri, cron, VM	Zamanlanmis calisma, log takibi ve background process yonetimi

7. TESTİNG

Validation scenarios and observed outputs

DAKİKALİK KAYİT

18.900.797

Oracle uzerindeki toplam satir

SAATLİK KAYİT

2.486.504

Saatlik mum sayisi

SEMBOL KAPSAMASİ

602 / 602

Hedeflenen saatlik sembol kapsandi

EN GUNCEL DAKİKA VERİSİ

7 Nisan 2026

17:59 zaman damgasina kadar dogrulandi

Test scenarios

Senaryo	Amac	Sonuc
Toplam satir sayisi sorgusu	Saatlik tablonun veri birikimini dogrulamak	2.486.504 satir ve tum sembollerin mevcut oldugu goruldu
Sembol kapsamasi sorgusu	Hedef sembol listesi ile DB kapsamasini karsilastirmak	602 hedef sembolun 602'si de veritabaninda bulundu

Senaryo	Amac	Sonuc
Gun ve tarih araligi istatistikleri	Dakikalik veri tablosunun surekliligini incelemek	1 Ocak 2021 03:00 ile 7 Nisan 2026 17:59 arasi 18.900.797 kayit goruldu
Ornek entegre backtest kosusu	Veri istemcisi ve backtest motorunun birlikte calistigini dogrulamak	1000 saatlik mum uzerinde 11 islem uretilmis, metrikler hesaplanmistir

Unit or integration tests

Mevcut durum

Bu fazda agirlikli olarak script tabanli entegrasyon testleri kullanilmistir. Veritabanina baglanma, tablo sayisi, sembol kapsami ve tarih araligi gibi dogrulamalar calistirilmis scriptlerle teyit edilmistir.

Eksik kisim

Otomatik unit test kapsami sinirlidir. Ozellikle strateji kurallari, edge-case timeframe donusumleri ve API contract testleri icin CI uyumlu test seti genisletilmelidir.

Validation of system functionality

Ornek dogrulama sonucu

THYAO sembolu icin 1000 adet saatlik mum kullanilarak yapilan deneme kosusunda veri araligi **30 Ekim 2025 15:30** ile **8 Nisan 2026 17:30** arasinda gelmistir. RSI tabanli ornek strateji, 100.000 baslangic sermayesi, %3 zarar kes ve %5 kar al parametreleriyle **11 islem** uretmis; toplam getiri **%-10,59**, maksimum dusus **%-21,69** ve kazanma orani **%27,27** olarak hesaplanmistir. Bu sonuc optimizasyon hedefi degil, uc uca boru hattinin calistiginin kanitidir.

8. RESULTS / CONCLUSİON

Achieved functionality, limitations and future work

Achieved system functionality

- BIST verisini Oracle tabanli saklama ve tekrarli toplama altyapisi kurulmustur.
- Dakikalik ve saatlik veri ayrimi ile API tarafinda daha verimli timeframe servisi saglanmistir.
- Indicator katalogu ve hesaplama servisi istemci tarafina standardize veri uretmektedir.
- Coklu zaman dilimli blueprint modeli ile kural bazli backtest kosulari desteklenmektedir.
- Portfoy seviyesinde nakit, komisyon ve trade atlama mantigi iceren simulasyon mevcuttur.
- Run status, event listesi ve portfolio-curve yapisi sayesinde uzun kosular izlenebilir hale gelmistir.

Limitations of the project

Teknik limitler

- Backtest run durumu su an bellek ici store ile tutuluyor; kalici ve dagitik degil.
- Bazi tanilama scriptlerinde sabit kimlik bilgileri bulunuyor; guvenlik iyilestirmesi gerekiyor.
- Otomatik unit test kapsami sinirli oldugu icin regresyon riski manuel kontrollerle yonetiliyor.

Urun limitleri

- Bu belge canli alim-satim ve broker entegrasyonunu kapsamiyor.
- Nihai mobil/web ekranlari bu ara teslimde birlestirilmis halde degil.
- Kimlik dogrulama ve domain bazli CORS kisitlari uretim sertligi seviyesine getirilmemis.

Possible future improvements

- Run store katmanini veritabani veya kuyruk tabanli kalici bir yapiya tasimak.
- Secret management ve environment standardizasyonunu zorunlu hale getirmek.
- API contract testleri, strateji unit testleri ve CI pipeline eklemek.
- Portfoy simulasyonuna risk parity, correlation filtresi ve slippage model varyantlari eklemek.
- Materialized view veya onceden aggregate tablolarla sorgu performansini artirmak.

9. GİTHUB REPOSİTORY

Repository links, documentation and execution instructions

Analiz servisi deposu

API, veri istemcileri, indicator servisleri ve backtest motoru bu depoda yer almaktadir. README dosyasi kurulum ve endpoint akisini tanimlamaktadir.

https://github.com/al1berk/evalon

Veri toplama deposu

Oracle baglantili collector scriptleri, VM kurulum rehberi ve yardimci dogrulama scriptleri bu depoda bulunmaktadir. Ayrica ayri bir kurulum rehberi ile operasyon adimlari belgelenmistir.

https://github.com/zehradogru/borsa

Project documentation

Belge	Icerik
README	API endpointleri, baglanti degiskenleri ve lokal calistirma adimlari
VM setup guide	Collector scriptlerinin sanal makinede kurulumu, cron ve log takibi
Yardimci scriptler	Toplam satir, sembol kapsami ve tarih araligi dogrulamalari

Installation and execution instructions

API ve backtest servisi

```
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt

export ORACLE_DB_USER=ADMIN
export ORACLE_DB_PASSWORD=*****
export ORACLE_DB_DSN=evalondb_high
export ORACLE_WALLET_DIR=/path/to/wallet

./venv/bin/uvicorn api.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Collector sureci

```
source ~/.bist_env
python3 bist_oracle_collector.py

# Saatlik toplama
python3 bist_oracle_1h_collector.py

# Arka planda baslatma
./start_1h.sh
```

Bu ara rapor, 9 Nisan 2026 tarihinde yerel kod tabani incelemesi, Oracle istatistik sorgulari ve ornek entegre backtest kosusu uzerinden uretildi. Mobil ve frontend ekran teslimleri ekip birlestirme asamasinda bu belgeye eklenebilir.